Laboratório de Computação II – Revisão de AED I (Dicas)

Prof. Henrique Batista da Silva

henriquebsilva@outlook.com.br

Exercício: Sequência de Fibonacci

- A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros começando por 0 e 1, sendo que cada terma subsequente corresponde a soma dos dois termos anteriores.
- Exemplo até o décimo termo:

0, 1, **1**, **2**, **3**, **5**, **8**, **13**, **21**, **34**, ...

0 + 1 1 + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 5 5 + 8 8 + 13 13 + 21 ...

Números primos

- Determinar todos os números primos entre 1 e n, onde n é informado pelo usuário. Para isto utilize a estratégias do Crivo de Eratóstenes.

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.
Passe para o próximo número, 3, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.
Passe para o próximo número, 3, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 3.
Passe para o próximo número, 5, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.
Passe para o próximo número, 3, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 3.
Passe para o próximo número, 5, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 5.
Passe para o próximo número, 7, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Crivo de Eratóstenes

Suponha n = 26.
Crie um lista com todos os números inteiros de 1 a n. Então, faça:
Como 1 é primo, inicie o algoritmo pelo número 2 (que também é primo). Elimine da lista todos números múltiplos de 2.
Passe para o próximo número, 3, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 3.
Passe para o próximo número, 5, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 5.
Passe para o próximo número, 7, que também é primo. Agora elimine da lista todos os múltiplos de 7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

A lista resultante será a lista de todos os números primos de 1 a n.

Máximo divisor comum

- Encontrar o máximo divisor comum entre dois números informados pelo usuário a partir do algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

180	152				

dividendo divisor resto

Dividir os dois números para encontrar o quociente e o resto.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1				
180	152	28			

dividendo divisor resto

Dividir os dois números para encontrar o quociente e o resto.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1				
180	152	28			

dividendo divisor resto

Se o resto da divisão for diferente de zero. Substituir o dividendo (divisor anterior) e o divisor (resto anterior).

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1	5			
180	152	28	12		

dividendo divisor resto

Continuar o procedimento até que o resto da divisão seja zero.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1	5			
180	152	28	12		

dividendo divisor resto

Continuar o procedimento até que o resto da divisão seja zero.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1	5	2		
180	152	28	12	4	

dividendo divisor resto

Continuar o procedimento até que o resto da divisão seja zero.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1	5	2		
180	152	28	12	4	

dividendo divisor resto

Continuar o procedimento até que o resto da divisão seja zero.

Algoritmo de Euclides

Suponha: MDC (180, 152)

quociente

	1	5	2	3	
180	152	28	12	4	0

dividendo divisor resto

Último resto diferente de zero = 4. Portanto, o MDC (180,152) = 4.

Exercícios: Multiplicação de matrizes

- Faça um programa que multiplique duas matrizes de 3 x 3 elementos. As duas matrizes devem ser preenchidas pelo teclado.

- Dica: lembre-se da multiplicação de matrizes:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

$\times$

1	2	3
4	5	6
7	8	9

$=$

(1x1)+(2x4)+(3x7)	(1x2)+(2x5)+(3x8)	(1x3)+(2x6)+(3x9)
(4x1)+(5x4)+(6x7)	(4x2)+(5x5)+(6x8)	(4x3)+(5x6)+(6x9)
(7x1)+(8x4)+(9x7)	(7x2)+(8x5)+(9x8)	(7x3)+(8x6)+(9x9)

$=$

30	36	42
66	81	96
102	126	150